ANHANGUERA

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 1 - Fundamentos De Computação Em Nuvem

SERTÃOZINHO -SP
2026

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 1 - Fundamentos De Computação Em Nuvem

Trabalho apresentado ao curso de Engenharia de Software, como requisição para obtenção de nota para disciplina de Computação em Nuvem: Unidade 1 - Fundamentos De Computação Em Nuvem

SERTÃOZINHO -SP
2026

SUMARIO

1. **INTRODUÇÃO** ____ **4**
2. **OBJETIVO** ____ **5**
3. **METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO** ____ **6**
4. **RESULTADO** ____ **7**
5. **CONCLUSÃO** ____ **14**
6. **REFERENCIAS** ____ **15**

1. INTRODUÇÃO

A computação em nuvem disponibiliza serviços de computação por meio da internet, o que proporcionou a seus usuários economia de recursos financeiros nessa área, alterando a forma como as informações são gerenciadas e processadas (KOLBE JÚNIOR, 2020, p. 15). Os provedores de nuvem são as empresas que estruturam o suporte a esse sistema; sua principal vantagem é a flexibilidade no uso desses serviços, ou seja, paga-se apenas pelo que for utilizado. A nuvem pode ser empregada em toda a infraestrutura de TI da empresa, envolvendo armazenamento, *backup*, transmissão de áudio e vídeo, *big data*, entre outros (KOLBE JÚNIOR, 2020, p. 15).

Um dos desafios da computação em nuvem é a qualidade do serviço, visto que os provedores devem garantir disponibilidade, segurança e confiabilidade na comunicação com os usuários, evitando a ocorrência de falhas. Para minimizar esses problemas, são utilizadas ferramentas de simulação; entre elas, o CloudSim destaca-se por permitir a modelagem e a experimentação controlada de cenários de nuvem sem custos operacionais de *hardware* (ALVES, 2024, p. 45). Este relatório apresenta a configuração do ambiente de desenvolvimento NetBeans IDE integrado ao *framework* CloudSim e a execução de seu primeiro exemplo de simulação.

2. OBJETIVO

O objetivo desta aula prática é configurar a IDE Apache NetBeans e integrá-la ao *framework* CloudSim para a criação e execução do projeto "Redes". A atividade visa parametrizar o ambiente Java, vincular as dependências necessárias via arquivo .jar e validar o funcionamento da infraestrutura virtual por meio do exemplo CloudSimExample1.java, analisando o gerenciamento e a alocação de recursos em nuvem.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

As ferramentas utilizadas para execução da aula pratica foram as ferramentas NetBeans IDE e CloudSim. Focando na compreensão dos conceitos vistos em aula 3 da unidade 1 desta disciplina.

Procedimento/Atividade nº 1

A primeira etapa consiste na instalação do NetBeans, conforme link abaixo:

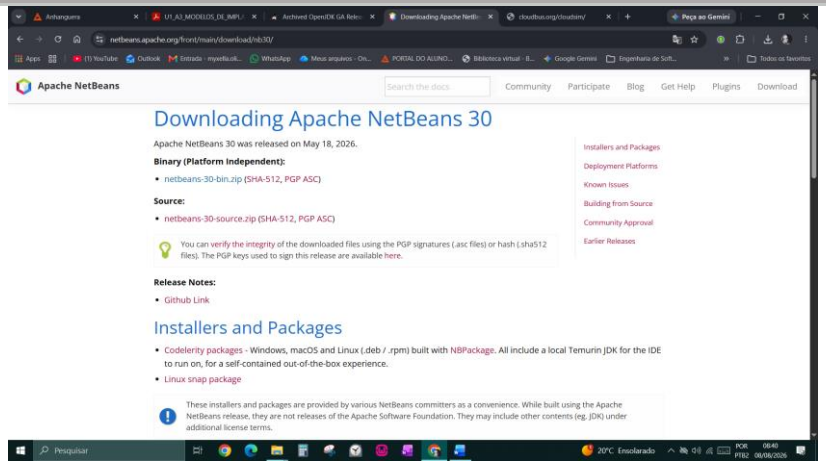
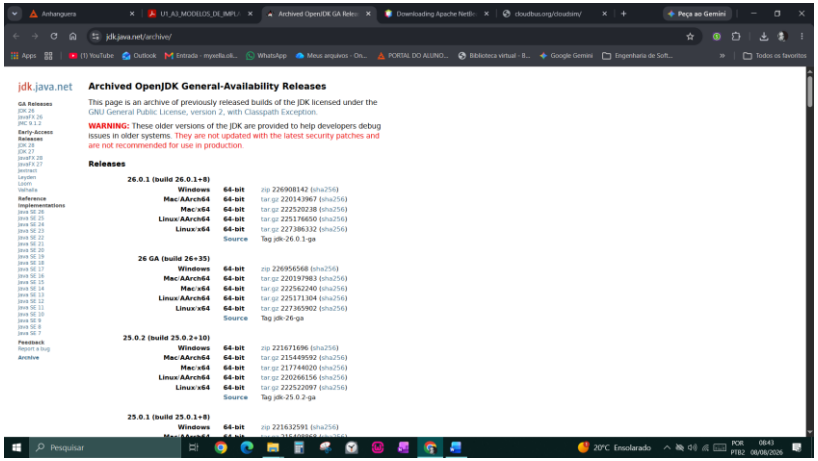
- Disponível em: <https://netbeans.apache.org/front/main/download/ > Acessado em: 21 out. 2025.

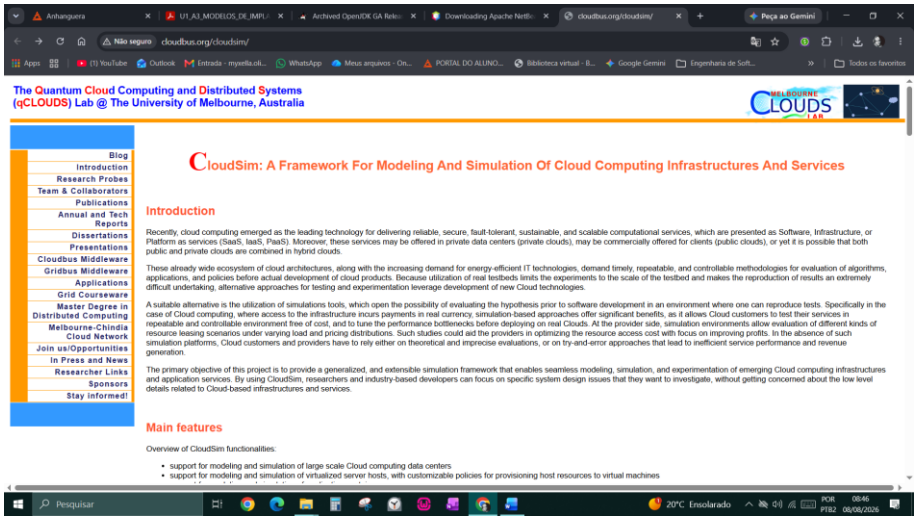
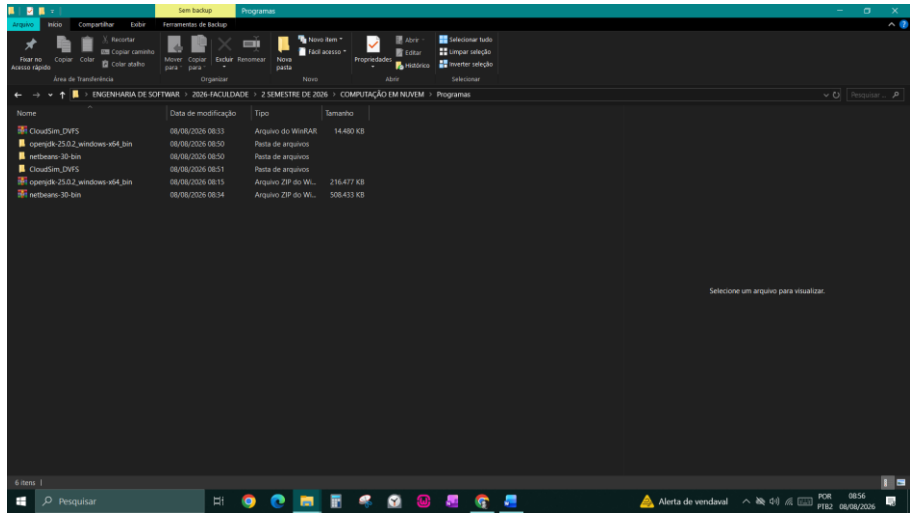
  Sendo necessario ainda baixar o JAVA.

- Discponível em: < https://jdk.java.net/archive/ >Acessado em: 21 out. 2025.

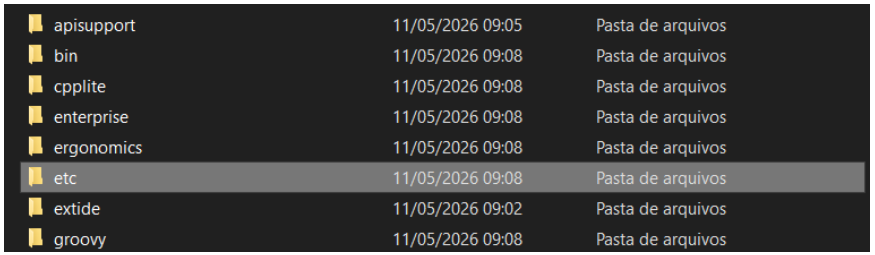
Depois de todos os arquivos baixados e instalado o NetBeans, criar um novo Projeto no Netbeans chamado “Redes” e adicionar o primeiro exemplo do CloudSim que está na pasta do CloudSim em “examples”. Será necessário incluir o JAR na biblioteca deste projeto.

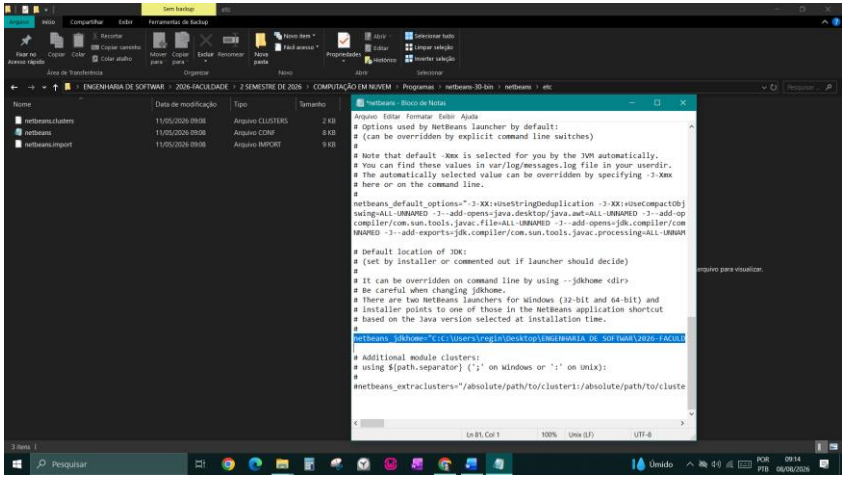
4. RESULTADO

Passo Realizado	Descrição do Passo	Print Relacionado
1. Instalar o NetBeans	Para instalar o NetBeans, foi acessado o site oficial do Apache NetBeans: https://netbeans.apache.org/front/main/download/index.html, para realizar o download e a instalação da IDE na máquina.	
2. Baixar o arquivo JAVA	Em seguida foi realizado o download do JDK (Java Development Kit: https://jdk.java.net/archive/.) no repositório oficial da OpenJDK conforme o sistema operacional utilizado, garantindo o ambiente de execução e compilação do Java. **24.0.2 (build 24.0.2+12)** **Windows** **64-bit** zip 211656080 (sha256) **Mac/AArch64** **64-bit** tar.gz 205833942 (sha256) **Mac/x64** **64-bit** tar.gz 208212451 (sha256) **Linux/AArch64** **64-bit** tar.gz 210142951 (sha256) **Linux/x64** **64-bit** tar.gz 212263143 (sha256) **Source** Tag jdk-24.0.2-ga	

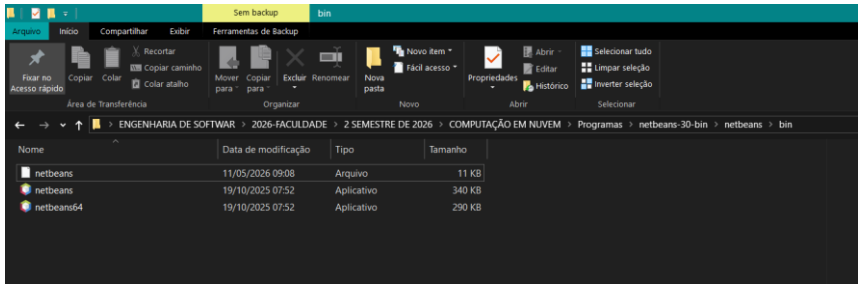
3. Baixar o arquivo CloudSim	Em seguida foi efetuado o download do pacote do framework CloudSim 3.0.3 no site oficial da org/Cloudbus (http://www.cloudbus.org/cloudsim/), responsável por fornecer as bibliotecas e classes de simulação em nuvem. Após, baixar as pastas e arquivos extraídos, antes de instalar o NetBeans, configurei -o para reconher o java. Abri as pastas netbeans-30-bin → netbeans → etc → netbeans.conf (esta pasta foi aberta como bloco de notas) dentro do bloco de notas, procurei pela linha escrita netbeans_jdkhome="C:\Users\regin\Desktop\ENGENHARIA DE SOFTWAR\2026-FACULDADE\2 SEMESTRE DE 2026\COMPUTAÇÃO EM NUVEM\Programas\openjdk-25.0.2_windows-x64_bin\jdk-25.0.2"	 

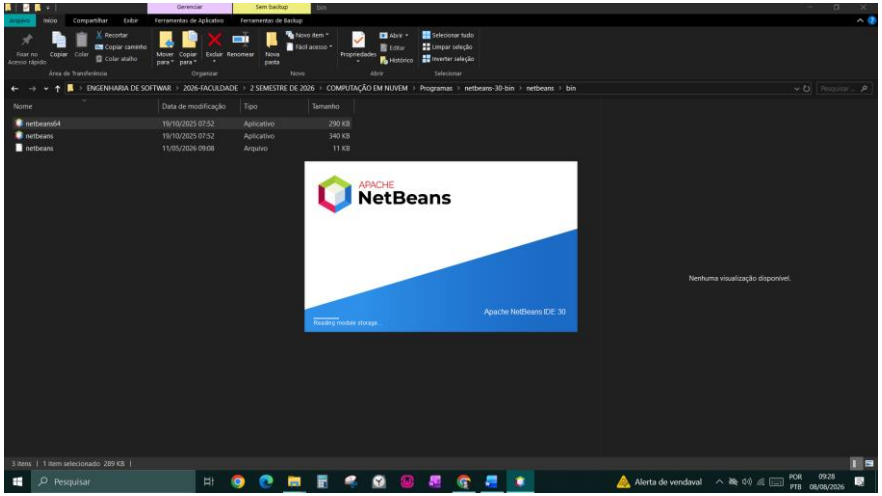
Depois voltei a pasta principal e cliquei na pasta bin e executei o arquivo netbeans64, e o aplicativo foi instalado.

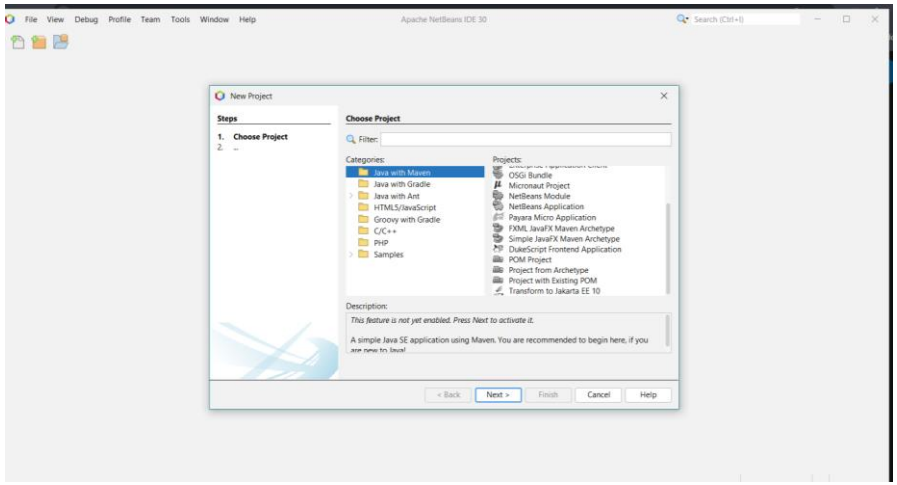
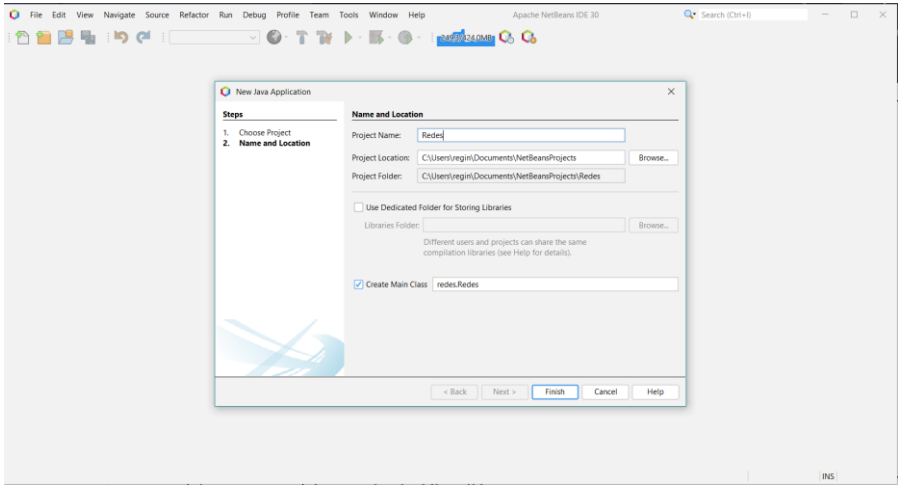


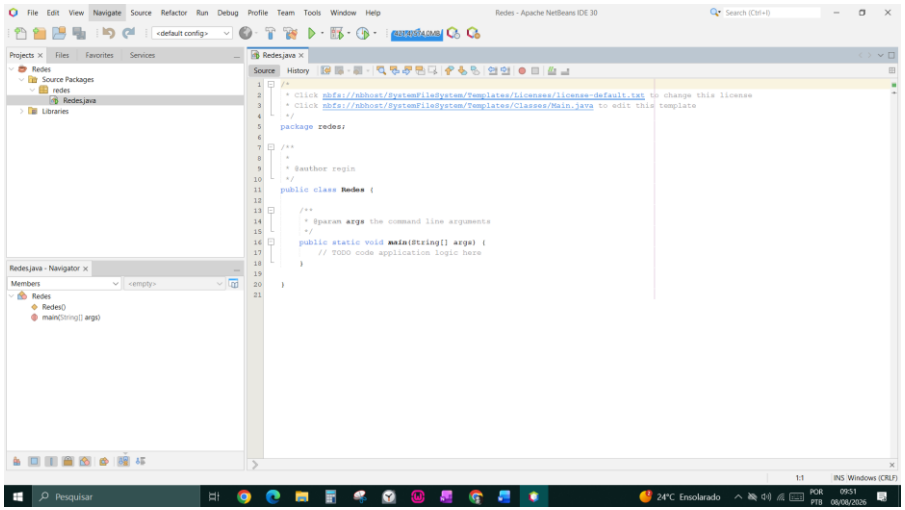
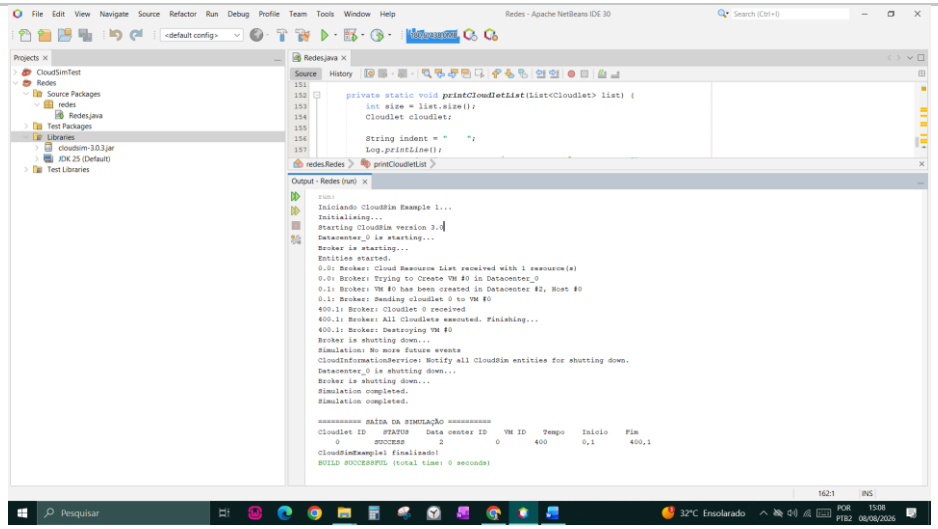


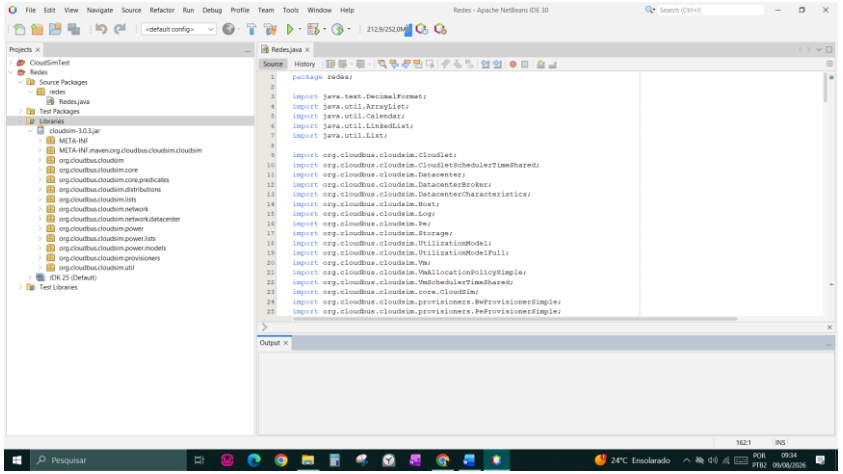



Sem backup
bin
Arquivo
Início
Compartilhar
Exibir
Ferramentas de Backup
Fixar no Acesso rápido
Copiar
Colar
Recortar
Copiar caminho
Colar atalho
Área de Transferência
Mover para
Copiar para
Excluir
Renomear
Organizar
Nova pasta
Novo item
Fácil acesso
Novo
Propriedades
Abrir
Editar
Histórico
Abrir
Selecionar tudo
Limpar seleção
Inverter seleção
Selecionar
ENGENHARIA DE SOFTWAR › 2026-FACULDADE › 2 SEMESTRE DE 2026 › COMPUTAÇÃO EM NUVEM › Programas › netbeans-30-bin › netbeans › bin
Nome
Data de modificação
Tipo
Tamanho
netbeans
11/05/2026 09:08
Arquivo
11 KB
netbeans
19/10/2025 07:52
Aplicativo
340 KB
netbeans64
19/10/2025 07:52
Aplicativo
290 KB


APACHE
NetBeans
Apache NetBeans IDE 30
Reading module storage...
Nenhuma visualização disponível.
3 itens | 1 item selecionado 289 KB
Pesquisar
Alerta de vendaval
POR
PTB
09:28
08/08/2026

4. Criação do projeto no NetBeans com o nome "Redes"	Criado um novo projeto Java (Java with Ant) denominado **Redes** na IDE Apache NetBeans, estruturando o pacote redes e a classe principal para a execução dos algoritmos.	 

		
5. Adicionar primeiro exemplo do CloudSim	Inserido o código-fonte do primeiro exemplo oficial (CloudSimExample1) na classe principal Redes.java, configurando os parâmetros de Data Center, Máquinas Virtuais (VMs), Broker e Cloudlets.	

6. Configurar o JAR	Adicionada a biblioteca **cloudsim-3.0.3.jar** na pasta *Libraries* do projeto no NetBeans. Em seguida, foi executado o build e a simulação (Shift + F6), resultando no processamento correto das tarefas e exibindo o status de sucesso (SUCCESS) no painel Output.	

O CloudSim oferece vantagens como: custo zero de infraestrutura (sem necessidade de gastos com provedores de nuvem reais para testes), reprodutibilidade de experimentos sob condições idênticas e controladas, alta escalabilidade para testar centenas de máquinas virtuais alterando poucas linhas de código, além da mitigação de riscos antes da implantação do software em produção.

O NetBeans facilita a gestão de dependências via *Classpath* ao vincular os arquivos `.jar` do CloudSim diretamente às bibliotecas do projeto. Além disso, a IDE oferece recursos de depuração (*debugging*), авто-completar código, facilidade na organização dos pacotes Java e visualização imediata dos logs do console no painel *Output* durante a execução das simulações.

5. CONCLUSÃO

A realização desta aula prática permitiu compreender o funcionamento do *framework* CloudSim e sua integração com o ambiente de desenvolvimento Apache NetBeans. Por meio do procedimento executado, configurou-se com sucesso o ambiente Java, vinculando as bibliotecas necessárias via arquivo JAR e executando a simulação da infraestrutura virtual. O experimento evidenciou a utilidade e a eficiência do uso de simuladores para validar hipóteses, avaliar a alocação de recursos e analisar o comportamento de ambientes de Computação em Nuvem antes de sua implantação real.

6. REFERENCIAS

APACHE NETBEANS. *Apache NetBeans IDE 30 Download*. Disponível em: https://netbeans.apache.org/front/main/download/. Acesso em: 08 ago. 2026.

CLOUDBUS. *CloudSim: A Framework For Modeling And Simulation Of Cloud Computing Infrastructures And Services*. Disponível em: http://www.cloudbus.org/cloudsim/. Acesso em: 08 ago. 2026.

OPENJDK. *Archived OpenJDK General-Availability Releases*. Disponível em: https://jdk.java.net/archive/. Acesso em: 08 ago. 2026.

KOLBE JÚNIOR, Armando. **Computação em nuvem**. São Paulo: Contentus, 2020. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 9 ago. 2026.

ALVES, Renato dos Santos. **Inteligência na nuvem**: como Redes Bayesianas revolucionam o gerenciamento de saúde em sistemas de computação em nuvem. São Paulo: Dialética, 2024. *E-book*. Disponível em: https://leitor.bvirtual.com.br. Acesso em: 9 ago. 2026.